เอกสารใบงานปฏิบัติการ (LABORATORY WORKSHEET)

รายวิชาเพิ่มเติม: ปัญญาประดิษฐ์บนระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Artificial Intelligence) | depa & KT-Edu Platform

หน่วยปฏิบัติการที่ 3

ใบงานปฏิบัติการที่ 3: การจัดการระบบฐานข้อมูลบนอุปกรณ์ด้วย Database-SQL Brick

Local Database Management using 'Database-SQL Brick'

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: **code_examples/chapter03/db_logger.py** คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

ชื่อ-นามสกุล:	**เลขที่:**	**ชั้น:** ม. .....
รหัสประจำตัว:	**กลุ่มที่:**	**วันที่:** ...../...../.....

1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- สามารถออกแบบและสร้างฐานข้อมูล SQLite บนอุปกรณ์ประมวลผล Edge AI ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถเขียนคำสั่งบันทึกประวัติการตัดสินใจของ AI (Inference Logs) ด้วยเทคนิค Parameterized Queries
- สามารถเขียนคำสั่ง SQL Query วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและคำนวณอัตราของเสีย (Defect Rate) ได้อย่างถูกต้อง

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ดพัฒนา Arduino UNO Q
- ซอฟต์แวร์ SQLite3 และโมดูล Python sqlite3
- ไฟล์สคริปต์ db_logger.py
- โปรแกรมฐานข้อมูล DB Browser for SQLite (หรือ SQLite Extension ใน VS Code)

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

1. ออกแบบ Schema ตาราง inspection_logs: เปิดสคริปต์ db_logger.py ศึกษาคำสั่ง CREATE TABLE IF NOT EXISTS inspection_logs กำหนดคอลัมน์ id, timestamp, part_id, prediction, confidence, anomaly_score, status

2. การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพแบบเรียลไทม์: รันฟังก์ชันจำลองการตรวจสอบชิ้นงาน 20 รายการ บันทึกค่าผ่าน Parameterized Query (?) เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

3. การเขียนคำสั่งคิวรีสรุปผลเชิงสถิติ (Daily Summary): ใช้คำสั่ง SELECT prediction, COUNT(*), AVG(confidence) GROUP BY prediction เพื่อสรุปจำนวนชิ้นงานปกติและผิดปกติ พร้อมคำนวณ Defect Rate ออกมาเป็นร้อยละ

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

รายการทดสอบคิวรี SQL	คำสั่ง SQL ที่ใช้	ผลลัพธ์ที่ได้จาก Terminal / DB	การประเมินผล
สร้างตาราง inspection_logs	`CREATE TABLE ...`		
บันทึกข้อมูลตัวอย่าง 20 รายการ	`INSERT INTO inspection_logs ...`		
นับจำนวนชิ้นงานปกติ (Normal)	`SELECT COUNT(*) WHERE prediction='Normal'`		

รายการทดสอบคิวรี SQL	คำสั่ง SQL ที่ใช้	ผลลัพธ์ที่ได้จาก Terminal / DB	การประเมินผล
นับจำนวนชิ้นงานผิดปกติ (Defect)	`SELECT COUNT(*) WHERE prediction='Defect'`		
คำนวณสถิติ Defect Rate (%)	`GROUP BY / คำนวณร้อยละ`		

5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

1. เพราะเหตุใดในระบบ Edge AI อุตสาหกรรมจึงนิยมใช้ฐานข้อมูล SQLite เก็บข้อมูลผลการทดสอบบนตัวอุปกรณ์ (On-device)?

2. การใช้ Parameterized Query มีประโยชน์สำคัญอย่างไรต่อความปลอดภัยและความเสถียรของระบบบันทึกข้อมูล?

3. จงเขียนคำสั่ง SQL เพื่อค้นหาชิ้นงาน 5 อันดับแรกที่มีค่า Anomaly Score สูงที่สุดจากตาราง inspection_logs

เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):

- การออกแบบโครงสร้าง Schema ตารางฐานข้อมูล SQLite — **3 คะแนน**
- การเขียนฟังก์ชันบันทึกข้อมูลและคำสั่ง Parameterized Query — **4 คะแนน**
- การเขียนคำสั่งคิวรีเชิงสถิติและการตอบคำถามท้ายบทปฏิบัติการ — **3 คะแนน**

คะแนนที่ได้

..... / 10

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน